NETWORK DESIGN / NETWORKING

BÁO CÁO THỰC HÀNH HD-LAB01

Packet Tracer Network Implementation
Ping & Traceroute

Bài thực hành	HD-Lab01 – Ping and Traceroute (dựa trên Instruction NDLab01)
MSSV	22110179
Họ và tên	Nguyen Minh Quy
Phiên bản Packet Tracer	9.0.1
Routing sử dụng	Static routing hai chiều (lý do ở mục 2.2)

Lưu ý về hình ảnh. Các hình trong báo cáo được dựng từ topology, cấu hình và output kỳ vọng của bài (hình minh họa, ghi rõ ở chú thích). Trước khi nộp, nếu cần bằng chứng thực tế, hãy chạy trên Packet Tracer 9.0.1 và thay bằng ảnh chụp thật.

Mục lục

- 1. Problem & Topology – bài toán, sơ đồ, Addressing Table, Port Mapping, Predict
- 2. Implementation – Build, lựa chọn routing, cấu hình, giải thích CLI, Mini CLI Interpretation
- 3. Verification – Test Matrix T1–T7, output kỳ vọng, Simulation Mode, danh mục evidence
- 4. Analysis – Problem Solving 2.1–2.12, Interview Q01–Q18
- 5. Conclusion – bài học, hạn chế, repository, checklist nộp bài

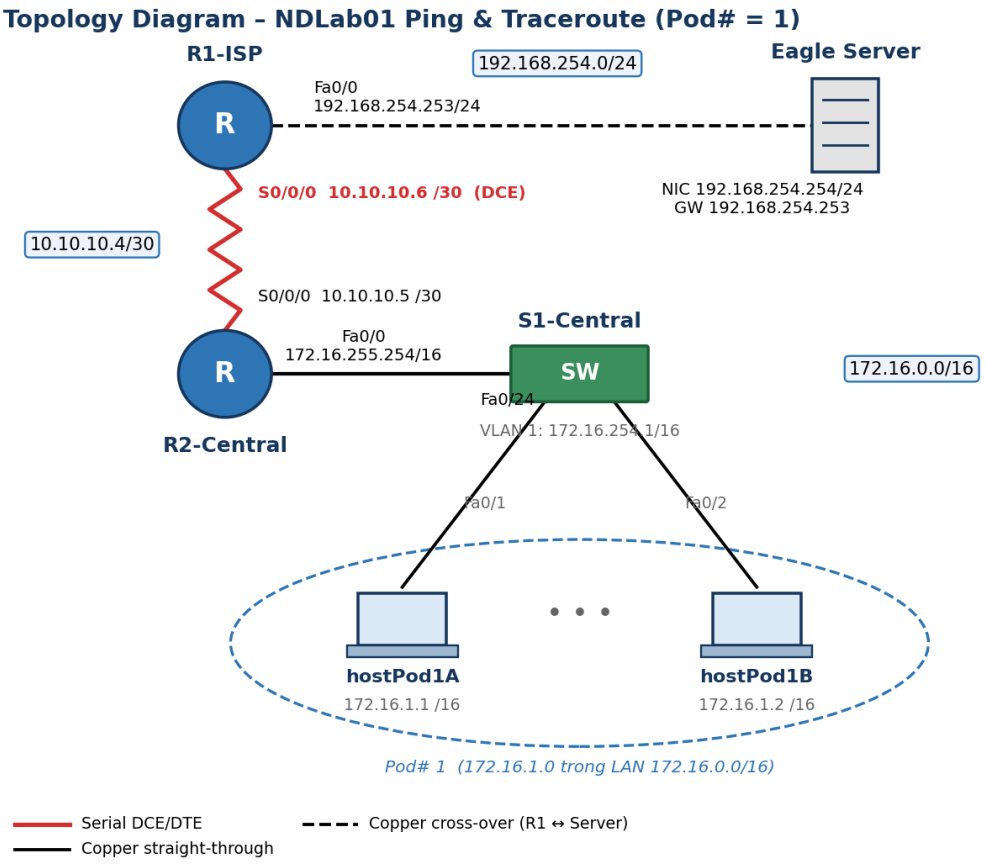
1. PROBLEM & TOPOLOGY

1.1. Mô tả bài toán

Xây dựng mạng theo sơ đồ trang 1 của tài liệu Cisco "Lab 6.7.1: Ping and Traceroute" gồm: **R1-ISP**, **R2-Central**, **S1-Central**, **Eagle Server** và các máy trạm **hostPod#A/B**. Triển khai theo quy trình của NDLab01 Instruction: **Predict** → **Build** → **Configure** → **Verify** → **Simulate** → **Explain**. Không dùng chuỗi R0–R3 của Instruction. Giảng viên chưa giao số pod nên chọn **Pod# = 1** (hostPod1A, hostPod1B).

Thiết bị	Model đề xuất trong Packet Tracer	Ghi chú
R1-ISP, R2-Central	Router 1841 (hoặc 2811) + module **HWIC-2T** (2811: WIC-2T)	Tắt nguồn → kéo module serial vào slot → bật nguồn. Cổng nối tiếp xuất hiện là Serial0/0/0. **Phải đối chiếu tên cổng thực tế.**
S1-Central	Switch 2960	Cần cổng Fa0/24 để nối R2 như sơ đồ gốc.
Eagle Server	Server (hoặc PC)	Yêu cầu cho phép coi như 1 PC; chỉ cần IP/mask/gateway.
hostPod1A, hostPod1B	PC	Dùng Desktop > IP Configuration / Command Prompt.

1.2. Topology Diagram



Hình 1. Topology tự vẽ lại theo trang 1 của PDF Cisco (nét đứt: cáp cross-over R1 – Server). Khi nộp: chèn thêm ảnh chụp topology từ Packet Tracer có hiển thị port labels.

1.3. Addressing Table

Device	Interface	IPv4 / Mask	Gateway / Ghi chú
R1-ISP	S0/0/0	10.10.10.6 /30 (255.255.255.252)	WAN đến R2; **đầu DCE** → có clock rate
R1-ISP	Fa0/0	192.168.254.253 /24	Mạng Eagle Server; gateway của server
R2-Central	S0/0/0	10.10.10.5 /30 (255.255.255.252)	WAN đến R1; đầu DTE
R2-Central	Fa0/0	172.16.255.254 /16 (255.255.0.0)	Gateway LAN Pod
Eagle Server	NIC	192.168.254.254 /24	GW 192.168.254.253
hostPod1A	NIC	172.16.1.1 /16	GW 172.16.255.254
hostPod1B	NIC	172.16.1.2 /16	GW 172.16.255.254
S1-Central	VLAN 1 (quản trị)	172.16.254.1 /16	default-gateway 172.16.255.254

1.4. Phân tích subnet

Mạng	Network	Dải host dùng được	Broadcast	Nằm ở đâu
WAN R1–R2 (/30)	10.10.10.4	10.10.10.5 – 10.10.10.6	10.10.10.7	Serial R1 ↔ R2 (block size 4, đúng 2 host)
Mạng Eagle Server (/24)	192.168.254.0	192.168.254.1 – .254	192.168.254.255	R1 Fa0/0 ↔ Server
LAN Pod (/16)	172.16.0.0	172.16.0.1 – 172.16.255.254	172.16.255.255	R2 Fa0/0, S1, mọi hostPod#

Địa chỉ gateway 172.16.255.254 là host cuối của /16; hostPod#X dùng 172.16.Pod#.x nên mọi pod (1–11) cùng một mạng /16 và cùng gateway.

1.5. Port Mapping và loại cáp

Kết nối	Port A	Port B	Cable (Packet Tracer)
R1-ISP ↔ R2-Central	R1 S0/0/0	R2 S0/0/0	Serial DCE – **click R1 trước** để R1 là DCE (có biểu tượng đồng hồ)
R1-ISP ↔ Eagle Server	R1 Fa0/0	Server FastEthernet0	Copper Cross-Over (router ↔ end device)
R2-Central ↔ S1-Central	R2 Fa0/0	S1 Fa0/24	Copper Straight-Through
S1-Central ↔ hostPod1A	S1 Fa0/1	PC FastEthernet0	Copper Straight-Through
S1-Central ↔ hostPod1B	S1 Fa0/2	PC FastEthernet0	Copper Straight-Through

1.6. Bước 1 – PREDICT (dự đoán trước khi cấu hình)

Chỉ có hai router nên bài toán có 3 mạng: 192.168.254.0/24, 10.10.10.4/30, 172.16.0.0/16. Mỗi router biết các mạng *connected* của mình; R2 chưa biết mạng 192.168.254.0/24 và R1 chưa biết mạng 172.16.0.0/16 nếu chưa có route tĩnh. Do đó dự đoán:

Test	Trước khi có route	Có route R2→server, chưa có route R1→LAN	Sau khi có route 2 chiều
hostPod1A → 172.16.255.254	Thành công	Thành công	Thành công
hostPod1A → 10.10.10.6 (R1)	**Timeout**: gói đến R1 nhưng R1 không có đường trả về 172.16.0.0/16	**Timeout** (vẫn thiếu đường về)	Thành công
hostPod1A → 192.168.254.254	Timeout (R2 không biết mạng server)	**Timeout**: request tới server nhưng reply bị R1 bỏ	Thành công
tracert → server	Hop 1 (R2) trả lời, sau đó * * *	Hop 1, 2 có thể hiện, hop 3 * * *	3 hop: R2 → R1 → server
hostPod1A → hostPod1B	Thành công (cùng LAN)	Thành công	Thành công

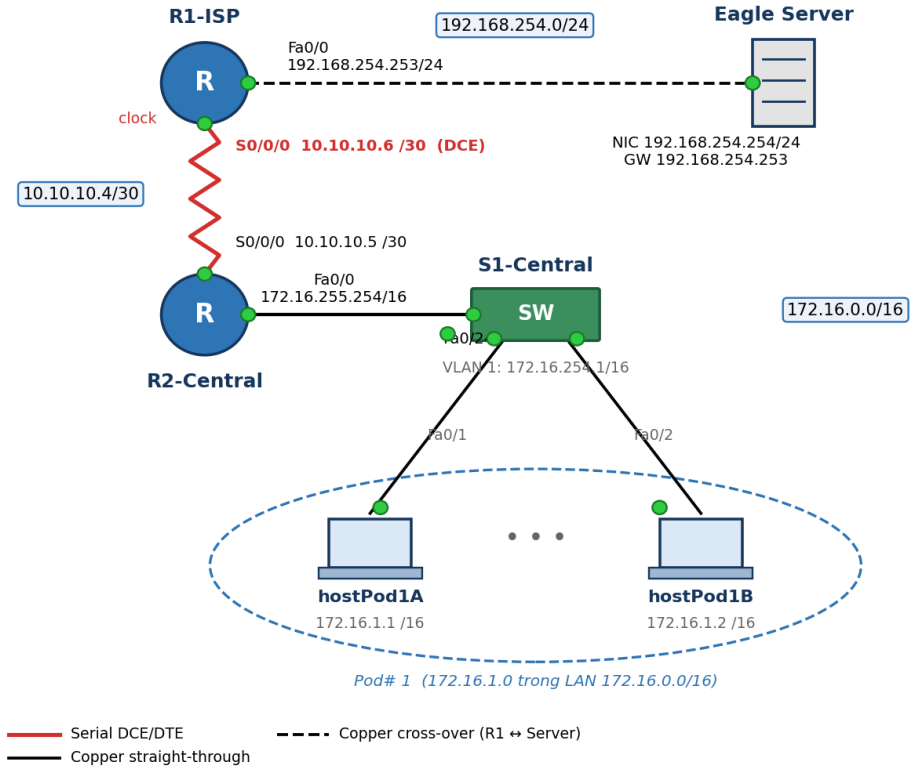
Ping đầu tiên tới một đích mới trong Packet Tracer thường timeout 1 lần do ARP; các lần sau thành công. TTL kỳ vọng: ping R2 = 255, ping R1 = 254, ping server = 126 (PC khởi tạo TTL 128, mỗi router trừ 1).

2. IMPLEMENTATION

2.1. Bước 2 – BUILD

- Kéo 2 router 1841, 1 switch 2960, 1 server, 2 PC vào Logical Workspace; bật *Preferences* → *Always Show Port Labels in Logical Workspace*.
- Với mỗi router: Physical tab → tắt nguồn → kéo HWIC-2T vào slot trống → bật nguồn (nếu không sẽ không có Serial0/0/0).
- Nối R1 → R2 bằng Serial DCE (click R1 trước, chọn Serial0/0/0, rồi R2 Serial0/0/0).
- Nối R1 Fa0/0 ↔ Server bằng Cross-Over; R2 Fa0/0 ↔ S1 Fa0/24 và S1 Fa0/1, Fa0/2 ↔ hai PC bằng Straight-Through.
- Vẽ khung LAN và ghi chú mạng (192.168.254.0/24, 10.10.10.4/30, 172.16.0.0/16) bằng công cụ Note/Rectangle như Instruction.

Hình 2 – Topology sau khi nối cáp (link up, DCE trên R1)



Hình 2. Topology sau khi nối cáp: link up (chấm xanh), đầu DCE trên R1 (biểu tượng clock).

2.2. Lựa chọn routing: Static routing

Chọn **static routing** vì topology chỉ có hai router, một đường đi duy nhất, chỉ cần hai route (một route mỗi router): dễ dự đoán, dễ kiểm chứng bằng *show ip route* (mã S) và phù hợp phạm vi yêu cầu. OSPF như trong Instruction là lựa chọn thay thế (`router ospf 10`; `network ... area 0`) – tự học route nhưng thêm tiến trình, wildcard và neighbor cần kiểm tra mà bài này không cần. Điểm mấu chốt dù chọn cách nào: **phải có route hai chiều**, vì ICMP echo reply cũng là một gói IP cần được định tuyến về.

2.3. Bước 3 – CONFIGURE

R1-ISP

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1-ISP
R1-ISP(config)# interface serial 0/0/0
R1-ISP(config-if)# ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
R1-ISP(config-if)# clock rate 64000
R1-ISP(config-if)# no shutdown
R1-ISP(config-if)# exit
R1-ISP(config)# interface fastethernet 0/0
```

```
R1-ISP(config-if)# ip address 192.168.254.253 255.255.255.0
R1-ISP(config-if)# no shutdown
R1-ISP(config-if)# exit
R1-ISP(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5
R1-ISP(config)# end
R1-ISP# copy running-config startup-config
```

R2-Central

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2-Central
R2-Central(config)# interface serial 0/0/0
R2-Central(config-if)# ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
R2-Central(config-if)# no shutdown
R2-Central(config-if)# exit
R2-Central(config)# interface fastethernet 0/0
R2-Central(config-if)# ip address 172.16.255.254 255.255.0.0
R2-Central(config-if)# no shutdown
R2-Central(config-if)# exit
R2-Central(config)# ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6
R2-Central(config)# end
R2-Central# copy running-config startup-config
```

S1-Central (không bắt buộc, chỉ để quản trị) và các host

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1-Central
S1-Central(config)# interface vlan 1
S1-Central(config-if)# ip address 172.16.254.1 255.255.0.0
S1-Central(config-if)# no shutdown
S1-Central(config-if)# exit
S1-Central(config)# ip default-gateway 172.16.255.254
S1-Central(config)# end
S1-Central# copy running-config startup-config

hostPod1A : IP 172.16.1.1       Mask 255.255.0.0      GW 172.16.255.254
hostPod1B : IP 172.16.1.2       Mask 255.255.0.0      GW 172.16.255.254
Eagle Srv : IP 192.168.254.254  Mask 255.255.255.0    GW 192.168.254.253
```

Nếu tên cổng khác (ví dụ Gig0/0 thay cho Fa0/0), dùng đúng tên hiển thị trong *show ip interface brief* và cập nhật Addressing Table.

2.4. CLI Explanation

Mỗi dòng: thiết bị/chế độ, ý nghĩa tham số, thay đổi trạng thái, cách kiểm chứng và hậu quả nếu bỏ hoặc sai.

Lệnh (thiết bị / mode)	Ý nghĩa & tham số	Thay đổi & kiểm chứng	Hậu quả nếu bỏ / sai
`enable` Router/Switch, User EXEC	Chuyển từ User EXEC (*R*>, xem hạn chế) sang Privileged EXEC (*R*#, xem toàn bộ, vào được config).	Dấu nhắc đổi từ > sang #.	Không chạy được configure terminal, show running-config.
`configure terminal` Privileged EXEC	Vào Global Configuration (*R(config)#*) để thay đổi running-config.	Dấu nhắc (config)#.	Không cấu hình được; lệnh gõ ở sai mode báo lỗi.
`hostname R1-ISP` Global config	Đặt tên thiết bị, chỉ đổi nhãn CLI.	Dấu nhắc đổi thành R1-ISP#.	Khó phân biệt thiết bị khi chụp evidence.
`interface serial 0/0/0` Global config	Chọn interface serial (slot/module/port). Dấu nhắc chuyển (config-if)#; mọi lệnh sau áp dụng cho cổng này.	Kiểm tra bằng show ip interface brief.	Gõ sai tên cổng → báo lỗi hoặc cấu hình nhầm cổng.
`ip address 10.10.10.5 255.255.255.252` Interface	Gán IPv4 + mask. **/30** cho link point-to-point chỉ cần 2 host (.5, .6), tiết kiệm địa chỉ; network .4, broadcast .7.	show ip interface brief hiện IP; show ip route có C 10.10.10.4/30.	Sai mask hai đầu → mạng kết nối khác nhau; thiếu IP → không có route connected.
`no shutdown` Interface	Bật interface (mặc định router tắt: administratively down).	Thông báo %LINK-5-CHANGED ... up; up/up khi hai đầu đúng.	Interface administratively down, mọi ping qua cổng này thất bại.
`clock rate 64000` Interface serial của **R1 (DCE)**	Cấp xung nhịp (64000 bps) cho link serial. Chỉ đặt trên đầu DCE (cáp PT có biểu tượng đồng hồ, hoặc show controllers). DTE nhận xung từ DCE.	Protocol đổi từ down sang up; link serial up/up.	Thiếu trên DCE → line protocol down. Đặt trên DTE → báo lỗi / vô tác dụng, sai khái niệm DCE/DTE.

Lệnh (thiết bị / mode)	Ý nghĩa & tham số	Thay đổi & kiểm chứng	Hậu quả nếu bỏ / sai
`interface fastethernet 0/0; ip address 172.16.255.254 255.255.0.0` R2 Interface	Gateway LAN Pod. /16 (255.255.0.0) cho phép hostPod 172.16.1–11.x chung một mạng. IP gateway (.255.254) khác IP host để không trùng.	ping gateway từ host; show ip route có C 172.16.0.0/16.	Mask sai → host/gateway khác subnet; trùng IP host → xung đột địa chỉ.
`ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6` R2 Global config	Route tĩnh: **destination** 192.168.254.0, **mask** 255.255.255.0, **next hop** 10.10.10.6 (cổng S0/0/0 của R1). Chiều về: `ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5` trên R1.	show ip route có S 192.168.254.0/24 [1/0] via 10.10.10.6; ping server từ host.	Thiếu một chiều → ping timeout. Next hop không reachable → route không được cài.
`show ip interface brief` Privileged EXEC	Tóm tắt IP, Status (lớp 1) và Protocol (lớp 2) của mọi interface.	Mong đợi up/up trên cổng đã dùng.	(Lệnh kiểm tra) Admin down / down / up-down chỉ ra loại lỗi.
`show ip route` Privileged EXEC	Bảng định tuyến: C = connected, S = static (L = local trên IOS 15+; O nếu dùng OSPF), kèm [AD/metric] và next hop.	R2 có C, C, S; R1 có C, C, S.	Thiếu route S → mạng xa không đến được.
`show running-config` Privileged EXEC	Xem cấu hình đang chạy trong RAM (ý định). Khác trạng thái thực tế: có IP trong config nhưng vẫn down do cáp/clock.	Đối chiếu config với show ip interface brief.	Chưa copy running-config startup-config thì mất cấu hình khi khởi động lại.
`ipconfig` (PC)	Xem IP, mask, gateway của host.	T1: 172.16.1.1 / 255.255.0.0 / 172.16.255.254.	Sai IP/mask/GW là nguyên nhân phổ biến của lỗi ping.
`ping 192.168.254.254` (PC)	Gửi ICMP Echo Request (4 gói, 32 bytes), nhận Echo Reply; cho biết reachability, time, TTL.	Reply from ... TTL=126, 0% loss.	Timeout không cho biết nguyên nhân – cần ping từng chặng.
`tracert 192.168.254.254` (PC)	Gửi gói với TTL tăng dần 1, 2, 3...; router giảm TTL, về 0 trả ICMP Time Exceeded để lộ địa chỉ hop.	Hop 1 172.16.255.254, hop 2 10.10.10.6, hop 3 server.	Hop cuối trả lời giúp khoanh vùng điểm lỗi.
`tracert -w 5 -h 4` (Windows)	**-w 5**: chờ mỗi phản hồi tối đa **5 ms** (mặc định 4000 ms); **-h 4**: tối đa 4 hop (mặc định 30).	Đường 3 hop vẫn đủ trong -h 4; nhưng -w 5 quá ngắn có thể sinh * giả.	Timeout quá ngắn → kết luận sai là mất gói; -h nhỏ hơn số hop → không tới đích. (Nếu PT không hỗ trợ tham số, ghi nhận và lập luận bằng lý thuyết.)

2.5. Mini CLI Interpretation

```
R2(config)# ip route 192.168.254.0 255.255.255.0 10.10.10.6
R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5
```

Giải thích. Dòng 1 chạy trên R2: gói có đích thuộc 192.168.254.0/24 được chuyển tới next hop 10.10.10.6 (cổng Serial của R1), administrative distance mặc định 1. Dòng 2 chạy trên R1: gói có đích thuộc 172.16.0.0/16 được chuyển tới 10.10.10.5 (cổng Serial của R2). Hai dòng tạo **định tuyến hai chiều**: chiều đi (host → server) và chiều về (reply server → host). Route chỉ được cài khi next hop đạt được qua một mạng connected đang up (ở đây 10.10.10.4/30).

Lệnh chứng minh định tuyến hai chiều:

- `R2# show ip route` và `R1# show ip route`: có dòng S tương ứng, next hop đúng.
- `R2# ping 192.168.254.254` thành công (có route đi) và `R1# ping 172.16.1.1` thành công (có route về).
- `R2# traceroute 192.168.254.254` và `R1# traceroute 172.16.1.1`: hop đầu là next hop mong đợi.
- Simulation Mode: thấy ICMP echo request tới server **và** echo reply quay về host (reply bị bỏ tại R1 là dấu hiệu thiếu route về).

3. VERIFICATION

3.1. Test Matrix T1–T7 (Expected → Actual → Pass/Fail)

Test	Lệnh / Nguồn → Đích	Expected (kỳ vọng)	Actual / Evidence	Pass/Fail
T1	hostPod1A: ipconfig	IP 172.16.1.1, mask 255.255.0.0, GW 172.16.255.254	Hình 3	[ ]
T2	hostPod1A → 172.16.255.254	4/4 reply, TTL=255, 0% loss (lần đầu có thể timeout do ARP)	Hình 4	[ ]
T3	hostPod1A → 10.10.10.6	Reply TTL=254 (cần route về trên R1)	Hình 4	[ ]
T4	hostPod1A → 192.168.254.254	Reply TTL=126 (cần route 2 chiều và gateway server đúng)	Hình 4	[ ]
T5	hostPod1A → Eagle Server: tracert	Hop1 172.16.255.254; hop2 10.10.10.6; hop3 192.168.254.254; Trace complete	Hình 5	[ ]
T6	hostPod1A → hostPod1B (172.16.1.2)	4/4 reply, TTL=128, cùng LAN qua S1	Hình 4	[ ]
T7	R2 / R1: show ip route	R2: C 10.10.10.4/30, C 172.16.0.0/16, S 192.168.254.0/24. R1: C 10.10.10.4/30, C 192.168.254.0/24, S 172.16.0.0/16	Hình 6a, 6b	[ ]

Khi một test Fail: ghi nguyên nhân, lệnh đã dùng để khoanh vùng, cách sửa và kết quả test lại.

3.2. Output kỳ vọng (dự kiến – cần thay bằng ảnh chụp thật)

R2-Central# show ip interface brief

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        172.16.255.254  YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            10.10.10.5      YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

R2-Central# show ip route

```
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.254.0/24 [1/0] via 10.10.10.6
```

R1-ISP# show ip route

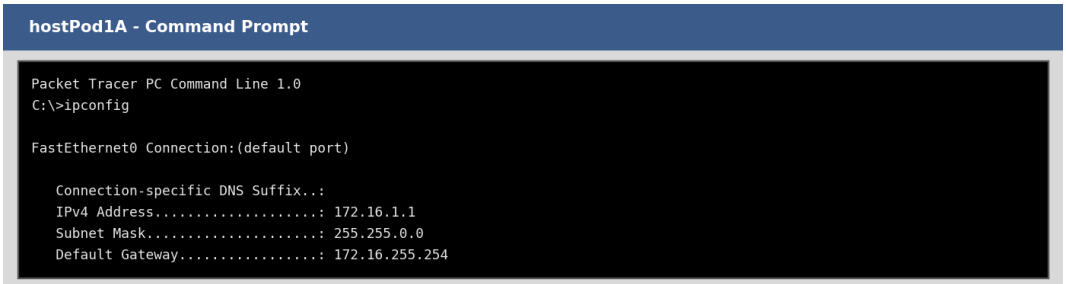
```
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.10.10.5
C    192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

hostPod1A: ping và tracert

```
C:\>ping 192.168.254.254
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time<1ms TTL=126   (x4, 0% loss)

C:\>tracert 192.168.254.254
Tracing route to 192.168.254.254 over a maximum of 30 hops:
  1   0 ms   0 ms   0 ms   172.16.255.254
  2   1 ms   0 ms   1 ms   10.10.10.6
  3   1 ms   0 ms   0 ms   192.168.254.254
Trace complete.
```

Mỗi hop trả lời bằng địa chỉ interface *đi vào* của router đó (R2: 172.16.255.254, R1: 10.10.10.6). Hop 1 là gateway, hop 2 là R1, hop 3 là đích.



Hình 3. hostPod1A: ipconfig (hình minh họa dựng từ output kỳ vọng).

hostPod1A - Command Prompt (ping, rut gon)

```
Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ping 172.16.255.254
Pinging 172.16.255.254 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 172.16.255.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 172.16.255.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

C:\>ping 10.10.10.6
Pinging 10.10.10.6 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 10.10.10.6: bytes=32 time<1ms TTL=254
Ping statistics for 10.10.10.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

C:\>ping 192.168.254.254
Pinging 192.168.254.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.254.254: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 192.168.254.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)

C:\>ping 172.16.1.2
Pinging 172.16.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 172.16.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Hình 4. Ping tới gateway, R1, Eagle Server và hostPod1B (hình minh họa dựng từ output kỳ vọng), rút gọn.

hostPod1A - Command Prompt

```
C:\>tracert 192.168.254.254

Tracing route to 192.168.254.254 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      172.16.255.254
  2   1 ms      0 ms      1 ms      10.10.10.6
  3   1 ms      0 ms      0 ms      192.168.254.254

Trace complete.
```

Hình 5. tracert 192.168.254.254: 3 hop (hình minh họa dựng từ output kỳ vọng).

R2-Central - CLI

```
R2-Central#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        172.16.255.254  YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            10.10.10.5      YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

R2-Central#show ip route
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/0
S    192.168.254.0/24 [1/0] via 10.10.10.6
```

Hình 6a. R2-Central: show ip interface brief và show ip route (hình minh họa dựng từ output kỳ vọng).

R1-ISP - CLI

```
R1-ISP#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        192.168.254.253 YES manual up                    up
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/0/0            10.10.10.6      YES manual up                    up
Serial0/0/1            unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

R1-ISP#show ip route
Gateway of last resort is not set

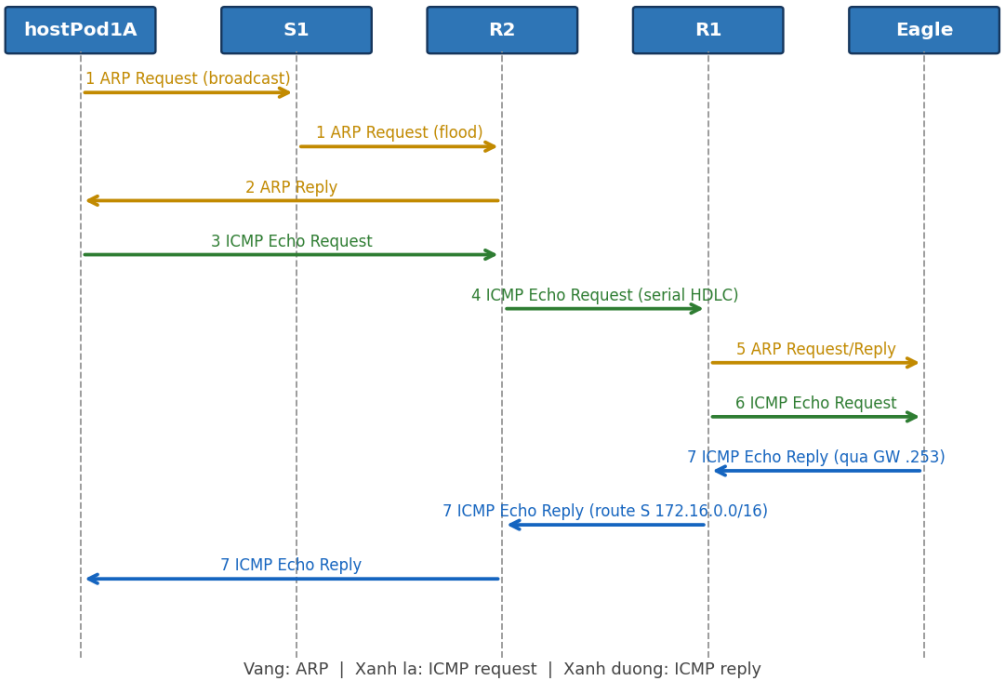
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
S    172.16.0.0/16 [1/0] via 10.10.10.5
C    192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Hình 6b. R1-ISP: show ip interface brief và show ip route (hình minh họa dựng từ output kỳ vọng).

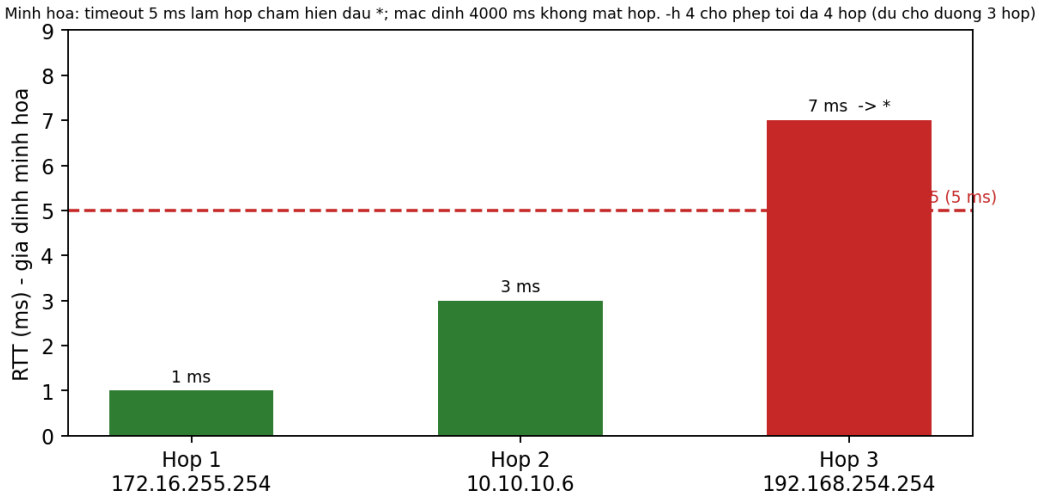
3.3. Bước 5 – SIMULATE

Cách làm: chuyển Realtime → Simulation, lọc sự kiện ARP và ICMP, thêm Simple PDU từ hostPod1A tới Eagle Server, dùng Capture/Forward hoặc Auto Capture/Play. Xóa ARP cache (`arp -d` trên PC) trước khi bắt để thấy đủ chuỗi ARP.

#	Sự kiện kỳ vọng	Từ → đến	Giải thích
1	ARP Request (broadcast)	hostPod1A → S1 → (hostPod1B, R2)	Host cần MAC của gateway 172.16.255.254 vì server khác subnet. Switch flood; hostPod1B bỏ.
2	ARP Reply	R2 → S1 → hostPod1A	R2 trả MAC của Fa0/0; host lưu vào ARP cache.
3	ICMP Echo Request	hostPod1A → S1 → R2	Đích L3 = 192.168.254.254, đích L2 = MAC của R2. R2 tra bảng: S 192.168.254.0/24 → 10.10.10.6.
4	ICMP Echo Request	R2 → R1 (serial HDLC)	Serial point-to-point không dùng ARP; TTL giảm 1.
5	ARP Request/Reply	R1 ↔ Eagle Server	R1 có C 192.168.254.0/24 nhưng cần MAC của server.
6	ICMP Echo Request	R1 → Eagle Server	Server nhận, TTL còn 126.
7	ICMP Echo Reply	Server → R1 → R2 → S1 → hostPod1A	Đích reply 172.16.1.1 khác subnet nên server gửi cho GW 192.168.254.253; R1 dùng S 172.16.0.0/16 → 10.10.10.5. Nếu R1 thiếu route này, reply bị bỏ tại R1.



Hình 7. Chuỗi sự kiện ARP/ICMP trong Simulation Mode (sơ đồ minh họa theo bảng sự kiện ở trên).



Hình 8. Minh họa ảnh hưởng của -w 5 và -h 4 (giá trị RTT là giả định để minh họa khái niệm).

3.4. Danh mục evidence cần nộp

Hình	Nội dung	File gợi ý
1, 2	Topology; link up và DCE trên R1	fig/topology.png, fig/topology_built.png
3–6	ipconfig, ping, tracert, show ip interface brief/route	fig/fig3–fig6_*.png
7–8	Simulation Mode; tracert -w/-h	fig/fig7, fig/fig8
9–12	Cây quyết định (2.12) và minh họa tình huống 2.1, 2.3, 2.6	fig/fig9–fig12

4. ANALYSIS

4.1. Problem Solving (tình huống 2.1 – 2.12)

Mỗi tình huống gồm: (1) triệu chứng dự đoán, (2) nguyên nhân giả định, (3) lệnh kiểm tra theo thứ tự, (4) cách sửa, (5) kết quả mong đợi sau khi sửa.

2.1. Sai default gateway (hostPod1A đặt 172.16.255.253)	
(1) Dự đoán triệu chứng	Ping hostPod1B và ping 172.16.255.254 vẫn thành công (cùng subnet, không cần gateway). Ping 10.10.10.6 và 192.168.254.254 timeout; tracert hop 1 hiện * * *.
(2) Nguyên nhân giả định	Gateway 172.16.255.253 không tồn tại trên LAN nên host ARP tìm MAC không có ai trả lời, gói đi ra ngoài subnet không được gửi đi.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	ipconfig → ping 172.16.1.2 → ping 172.16.255.254 → ping 192.168.254.254 → Simulation (ARP Request cho .253 không có Reply) → trên R2 show ip interface brief để xác nhận gateway thật là .254.
(4) Cách khắc phục	Sửa Default Gateway của hostPod1A thành 172.16.255.254.
(5) Expected after fix	ipconfig đúng GW; ping server 0% loss (sau ARP); tracert đủ 3 hop.

Tinh huong 2.1 - hostPod1A (gateway sai 172.16.255.253)

```
C:\>ipconfig
   IPv4 Address.....................: 172.16.1.1
   Subnet Mask.....................: 255.255.0.0
   Default Gateway.................: 172.16.255.253

C:\>ping 172.16.1.2
Reply from 172.16.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=128   (x4, 0% loss)

C:\>ping 192.168.254.254
Pinging 192.168.254.254 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.254.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

Hình 9. Tình huống 2.1: gateway sai (minh họa triệu chứng).

2.2. Sai subnet mask (hostPod1B nhập /24 thay vì /16)	
(1) Dự đoán triệu chứng	hostPod1B tự coi mạng của mình là 172.16.1.0/24 nên 172.16.255.254 là ngoài subnet; để đi tới đó nó phải qua default gateway, mà gateway cũng ngoài subnet → không gửi được. Ping gateway timeout/unreachable; ping hostPod1A (172.16.1.1) vẫn được; ping server thất bại; ping host Pod khác (172.16.2.x) cũng thất bại dù cùng /16.
(2) Nguyên nhân giả định	Mask 255.255.255.0 làm host phân loại sai đích on-link / off-link.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	ipconfig trên hostPod1B (mask) → so sánh với hostPod1A → ping 172.16.1.1 → ping 172.16.255.254 → ping 172.16.2.1 (nếu có).
(4) Cách khắc phục	Sửa mask thành 255.255.0.0.
(5) Expected after fix	ipconfig mask 255.255.0.0; ping gateway và server thành công.

2.3. Interface administratively down (R2 Fa0/0 chưa no shutdown)	
(1) Dự đoán triệu chứng	show ip interface brief: FastEthernet0/0 172.16.255.254 ... **administratively down down**. Link light trên S1 Fa0/24 và R2 hiện đỏ/down. Host ping gateway timeout, ping hostPod1B vẫn được (qua switch); tracert hop 1 * * * và các hop sau cũng *; ping server timeout.
(2) Nguyên nhân giả định	Quên no shutdown (khác với down/down do cáp hoặc đầu kia tắt).
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	show ip interface brief trên R2 → show interfaces fastethernet 0/0 → show running-config (thấy dòng shutdown) → ping từ host.
(4) Cách khắc phục	R2(config)# interface fa0/0 → no shutdown. Mong đợi log %LINK-5-CHANGED ... up và %LINEPROTO-5-UPDOWN ... up.
(5) Expected after fix	Fa0/0 up/up; ping gateway và server thành công; tracert 3 hop.

Tinh huong 2.3 - R2-Central (Fa0/0 chua no shutdown)

```
R2-Central#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        172.16.255.254  YES manual administratively down down
Serial0/0/0            10.10.10.5      YES manual up                    up
```

Hình 10. Tình huống 2.3: Fa0/0 administratively down (minh họa).

2.4. Sai WAN mask (R1 S0/0/0 /24, R2 /30)	
(1) Dự đoán triệu chứng	**Không nhất thiết mọi ping đều thất bại.** Lớp 2 serial vẫn up/up. R1 = 10.10.10.6/24 (coi cả 10.10.10.0/24 là connected), R2 = 10.10.10.5/30. Ping R1 ↔ R2 (.5 ↔ .6) vẫn thành công vì cả hai địa chỉ nằm trong mạng connected của mỗi bên; route tĩnh tới next hop 10.10.10.5 vẫn phân giải được nên ping host → server có thể vẫn thành công. Lỗi chỉ lộ ra ở các đích khác trong 10.10.10.0/24 (ví dụ 10.10.10.100), nơi R1 gửi ra serial nhưng R2 không coi là mạng của mình.
(2) Nguyên nhân giả định	Cấu hình mask không đồng nhất hai đầu link.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	show ip interface brief → show running-config interface s0/0/0 trên cả hai router → show ip route (R1: C 10.10.10.0/24, R2: C 10.10.10.4/30) → ping R1↔R2, host→server → ping 10.10.10.100 từ R1.
(4) Cách khắc phục	R1 S0/0/0: ip address 10.10.10.6 255.255.255.252.
(5) Expected after fix	Cả hai router hiển thị C 10.10.10.4/30; mọi test T1–T7 Pass.

2.5. Không cấu hình clock rate trên DCE	
(1) Dự đoán triệu chứng	Link serial không lên: Serial0/0/0 ở trạng thái down/down (hoặc up/down, tùy phiên bản), đèn link đỏ. Ping R1 ↔ R2 và mọi đích sau R1 thất bại; show ip route trên R2 không cài route S vì next hop không reachable.
(2) Nguyên nhân giả định	Đầu DCE (R1 theo sơ đồ) thiếu clock rate nên không có xung đồng bộ.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	show ip interface brief trên cả hai router → xác định đầu DCE (biểu tượng đồng hồ trên cáp / show controllers serial 0/0/0 nếu hỗ trợ) → show running-config interface serial 0/0/0 → ping 10.10.10.5/.6.
(4) Cách khắc phục	R1(config-if)# clock rate 64000 (không cấu hình trên R2).
(5) Expected after fix	Serial0/0/0 up/up cả hai đầu; ping .5 ↔ .6 thành công; route S xuất hiện.

2.6. Thiếu return route (R1 chưa có route về 172.16.0.0/16)	
(1) Dự đoán triệu chứng	Ping host → server timeout, ping 10.10.10.6 cũng timeout, nhưng ping gateway vẫn được. Simulation: echo request tới R1/server rồi echo reply bị R1 bỏ (ICMP unreachable). Tracert có thể hiện hop 1, hop 2, hop 3 * * * hoặc cắt giữa chừng.
(2) Nguyên nhân giả định	R2 có đường đi, R1 không biết 172.16.0.0/16 nên không có đường trả reply về.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	R2: ping 192.168.254.254 → R1: show ip route (thiếu dòng S 172.16.0.0/16) → R1: ping 172.16.1.1 (thất bại) → Simulation xác định nơi gói biến mất.
(4) Cách khắc phục	R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 10.10.10.5.
(5) Expected after fix	R1 show ip route có S 172.16.0.0/16 [1/0] via 10.10.10.5; T3, T4, T5 Pass.

Tinh huong 2.6 - R1-ISP thieu route ve 172.16.0.0/16

```
R1-ISP#show ip route
     10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.10.10.4 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.254.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R1-ISP#ping 172.16.1.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.1, timeout is 2 seconds:
U.U.U
Success rate is 0 percent (0/5)
```

Hình 11. Tình huống 2.6: R1 thiếu route về LAN (minh họa).

2.7. Địa chỉ IP trùng lặp (hai host Pod cùng IP)	
(1) Dự đoán triệu chứng	Ping tới IP bị trùng lúc thành công lúc thất bại; reply đến từ máy này hoặc máy kia; ARP cache của gateway đổi MAC liên tục; hệ điều hành thật có thể báo IP address conflict.
(2) Nguyên nhân giả định	Hai thiết bị cùng 172.16.1.1 /16 trong cùng LAN.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	ipconfig /all trên từng host (ghi MAC) → trên R2: show ip arp (MAC của 172.16.1.1 thay đổi) → trên S1: show mac address-table (hai MAC ở hai cổng) → rút lần lượt từng host rồi ping để xem máy nào trả lời.
(4) Cách khắc phục	Đặt lại một host về IP đúng theo Addressing Table (ví dụ hostPod1B = 172.16.1.2).
(5) Expected after fix	show ip arp chỉ một MAC ổn định cho mỗi IP; ping 0% loss lặp lại nhiều lần.

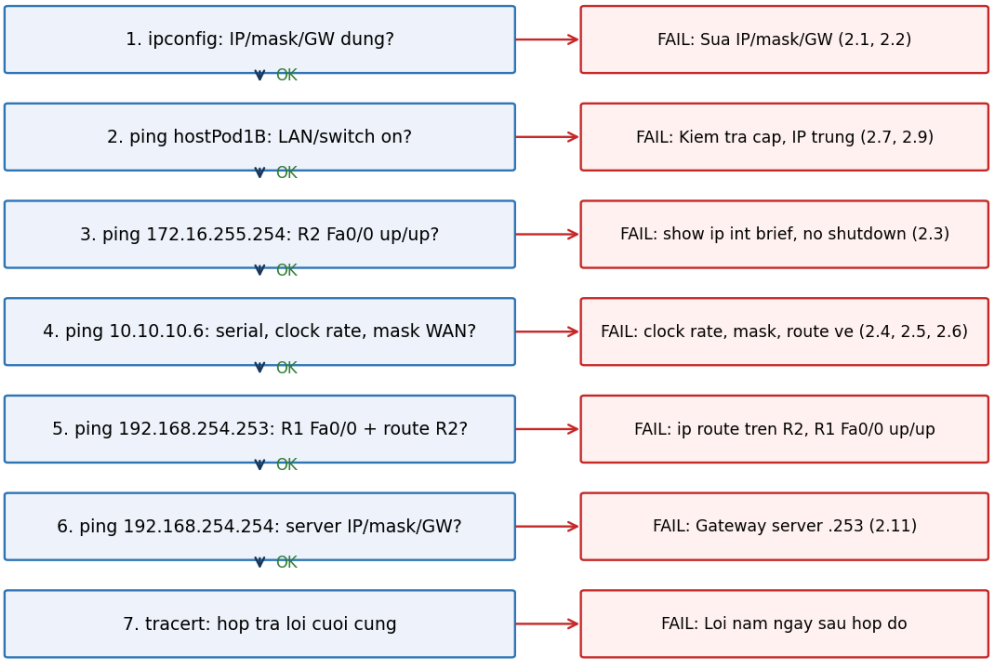
2.8. Ping thành công nhưng tracert timeout ở một hop	
(1) Dự đoán triệu chứng	tracert hiện * * * ở một hop nhưng các hop sau vẫn hiện, và ping tới đích vẫn 0% loss.
(2) Nguyên nhân giả định	Hop đó không trả ICMP Time Exceeded (lọc ICMP, giới hạn tốc độ ICMP, ưu tiên thấp) hoặc timeout của tracert quá ngắn.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	ping tới đích → ping trực tiếp IP của hop đó → tracert với timeout lớn hơn (-w 1000) → xem các hop sau có trả lời không → kiểm tra cấu hình lọc ICMP ở hop đó (nếu có quyền).
(4) Cách khắc phục	Không cần sửa nếu chỉ do hop không trả lời; nếu cần thì cho phép ICMP Time Exceeded ở hop đó hoặc tăng timeout.
(5) Expected after fix	Kết luận: **không thể** kết luận mất kết nối. Dữ liệu vẫn đi qua hop đó (hop sau trả lời, ping đích thành công); * chỉ nói hop đó không phản hồi probe TTL.

2.9. Cáp bị gắn nhầm port hoặc rút giữa S1 và R2	
(1) Dự đoán triệu chứng	Rút cáp: R2 Fa0/0 down/down, host ping gateway timeout, hostPod1A ↔ hostPod1B vẫn thông. Gắn nhầm vào R2 Fa0/1 (chưa cấu hình, administratively down): kết quả tương tự. Gắn nhầm sang cổng khác của S1 (ví dụ Fa0/23): vẫn hoạt động vì mọi cổng đều VLAN 1.
(2) Nguyên nhân giả định	Sai cổng vật lý hoặc cáp không cắm.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	Quan sát link light → R2: show ip interface brief → show cdp neighbors (thấy S1 và cổng nào) → S1: show interfaces status → show mac address-table.
(4) Cách khắc phục	Cắm lại R2 Fa0/0 ↔ S1 Fa0/24 bằng cáp Straight-Through, đúng sơ đồ.
(5) Expected after fix	Fa0/0 up/up; show cdp neighbors hiện S1 Fa0/24; ping gateway và server thành công.

2.10. Giới hạn traceroute (tracert mặc định so với -w 5 -h 4)	
(1) Dự đoán triệu chứng	Mặc định: tối đa 30 hop, chờ 4000 ms/phản hồi, 3 probe/hop. Với -w 5 chờ 5 ms: phản hồi chậm hơn 5 ms hiện *, dù hop vẫn sống. -h 4: chỉ dò tối đa 4 hop; đường dài hơn sẽ dừng trước khi tới đích (không có Trace complete).
(2) Nguyên nhân giả định	Chọn tham số không phù hợp với độ trễ / độ dài đường đi.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	tracert 192.168.254.254 (mặc định) → tracert -w 5 -h 4 192.168.254.254 → so sánh số hop, số *, thời gian chạy → thử -w 1000 -h 4.
(4) Cách khắc phục	Dùng timeout hợp lý (ví dụ 1000 ms) và -h đủ lớn; -h nhỏ chỉ dùng để dò các hop đầu.
(5) Expected after fix	tracert phù hợp trả đủ 3 hop, Trace complete. Timeout dài làm chẩn đoán chậm (hop chết × 3 probe × 4 s), timeout ngắn gây kết luận sai.

2.11. Eagle Server đổi gateway thành 192.168.254.252	
(1) Dự đoán triệu chứng	Chiều đi vẫn tốt: request từ host đi qua R2, R1 và tới server. Chiều về hỏng: server gửi reply cho 172.16.1.1 (khác subnet) tới gateway .252 không tồn tại, ARP không có trả lời nên reply không rời server. Host ping timeout. Server vẫn ping được 192.168.254.253 (cùng subnet) nhưng không ping được 10.10.10.6 hay 172.16.x.x.
(2) Nguyên nhân giả định	Gateway server sai (không trùng interface R1 Fa0/0).
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	Simulation: request tới server, server ARP cho .252 không có Reply → ipconfig trên server → server ping 192.168.254.253 (được) → server ping 10.10.10.6 (thất bại) → R1: show ip interface brief xác nhận R1 là .253.
(4) Cách khắc phục	Đặt gateway server = 192.168.254.253.
(5) Expected after fix	Server ping được R2 và host; host ping server 0% loss; tracert 3 hop.

2.12. Lỗi nhiều tầng – cây quyết định kiểm tra	
(1) Dự đoán triệu chứng	PC không ping được server.
(2) Nguyên nhân giả định	Chưa rõ; xác định bằng cách đi từ gần đến xa.
(3) Lệnh kiểm tra (theo thứ tự)	**Bước 1** ipconfig: IP/mask/GW đúng? Sai → sửa (2.1, 2.2). **Bước 2** ping 172.16.1.2 (hoặc hostPod khác): lớp 1–2 và switch ổn? Fail → cáp, IP trùng (2.7, 2.9). **Bước 3** ping 172.16.255.254: R2 Fa0/0 up/up? Fail → show ip interface brief (2.3). **Bước 4** ping 10.10.10.6: serial lên, clock rate, mask WAN, route về? Fail → 2.4, 2.5, 2.6. **Bước 5** ping 192.168.254.253: R1 Fa0/0 và route R2 → server? **Bước 6** ping 192.168.254.254: IP/mask/GW của server, route R1 → LAN (2.6, 2.11). **Bước 7** tracert: hop trả lời cuối cùng là chặng ngay trước điểm lỗi.
(4) Cách khắc phục	Sửa đúng tầng bị lỗi theo bước tương ứng rồi quay lại bước 1 để kiểm tra lại toàn bộ.
(5) Expected after fix	Mọi bước 1–6 thành công, tracert 3 hop – tương ứng T1–T7 Pass.



Hình 12. Cây quyết định kiểm tra lỗi nhiều tầng (tình huống 2.12).

4.2. Interview Questions (Q01 – Q18)

Câu	Trả lời
Q01	Router định tuyến gói giữa các mạng khác nhau (R1, R2). Switch chuyển frame trong cùng một LAN theo MAC (S1). End device (host, server) tạo/nhận dữ liệu và có IP/gateway.
Q02	Vì 172.16.255.254 là interface R2 Fa0/0 – cổng duy nhất trong LAN đi ra mạng khác. Host gửi mọi gói có đích ngoài subnet cho gateway; gateway phải cùng subnet với host.
Q03	Có, cùng mạng 10.10.10.4/30. Network = 10.10.10.4, broadcast = 10.10.10.7, host dùng được .5 và .6.
Q04	DCE cấp xung clock, DTE nhận xung. Đặt *clock rate* trên đầu DCE (cáp PT có biểu tượng đồng hồ); không đặt tùy tiện trên DTE vì DTE đồng bộ theo DCE.
Q05	Status = lớp 1, Protocol = lớp 2. up/up bình thường; up/down có tín hiệu nhưng lớp 2 lỗi (thiếu clock, encapsulation); down/down không có kết nối vật lý hoặc đầu kia tắt; administratively down do lệnh shutdown.
Q06	IP đúng nhưng thiếu route đi/về, sai gateway/mask, interface down ở giữa đường, gateway server sai, hoặc ICMP bị lọc.
Q07	Static routing: quản trị viên nhập route thủ công, đơn giản, không tốn tài nguyên, không tự thích ứng khi topology đổi. OSPF: link-state, tự học route, mở rộng tốt nhưng phải cấu hình process/area/network và kiểm tra neighbor. Bài này chọn static vì chỉ 2 router, một đường đi, chỉ cần 2 route.
Q08	Hiển thị bảng định tuyến. C: mạng kết nối trực tiếp; L: địa chỉ cục bộ của interface (host route /32, IOS 15 trở lên); S: route tĩnh; O: học bằng OSPF. Kèm [AD/metric], next hop và interface ra.
Q09	Ping IP của chính mình kiểm tra ngăn xếp TCP/IP và NIC; ping gateway kiểm tra LAN và interface router; ping IP xa kiểm tra toàn bộ đường đi và đường về.
Q10	ICMP Echo Request (type 8) và Echo Reply (type 0) đóng gói trong IP, dùng để kiểm tra reachability và đo thời gian; TTL giảm qua mỗi router.
Q11	TTL giảm 1 ở mỗi router; về 0 thì router bỏ gói và gửi ICMP Time Exceeded. tracert gửi TTL=1,2,3... để mỗi router lộ địa chỉ.
Q12	Time exceeded: có router phản hồi (TTL hết), hop đó còn sống. Request timed out: không có phản hồi trong thời gian chờ (mất gói, bị lọc, đích chết, thiếu route về...).
Q13	Có thể suy ra: probe đó không nhận phản hồi trong timeout. Không thể suy ra: hop chết hoặc mất kết nối hoàn toàn – hop có thể chỉ lọc ICMP, bị giới hạn tốc độ hoặc timeout quá ngắn; nếu hop sau trả lời thì đường vẫn thông.
Q14	-w 5: chờ mỗi phản hồi 5 ms (đơn vị ms; mặc định 4000). -h 4: tối đa 4 hop (mặc định 30).
Q15	Ping 10.10.10.6; R2 show ip route (có S tới 192.168.254.0/24); R1 route về 172.16.0.0/16; R1 Fa0/0 up/up; IP/mask/gateway của server; ping từ R1 tới server; tracert để biết hop cuối cùng trả lời.

Câu	Trả lời
Q16	Interface s0/0/0 + ip address + shutdown làm cổng administratively down. Sửa: no shutdown; thêm clock rate nếu là đầu DCE; kiểm chứng bằng show ip interface brief (up/up).
Q17	fa0/0 up/down: lớp 1 có tín hiệu nhưng lớp 2 lỗi. Nguyên nhân gợi ý: cổng đối diện lỗi/chưa sẵn sàng, speed/duplex hoặc cáp, đang hội tụ. Kiểm chứng: show interfaces fa0/0, show interfaces status trên S1, cắm lại cáp, shutdown/no shutdown, show cdp neighbors.
Q18	Host ARP tìm MAC gateway (Request broadcast → Reply) → ICMP Echo Request tới R2 → R2 tra route tĩnh gửi sang R1 → R1 ARP rồi chuyển cho server → server trả Echo Reply theo gateway 192.168.254.253 → R1 → R2 → switch → host. TTL giảm 1 ở mỗi router, MAC L2 đổi theo từng chặng, IP nguồn/đích giữ nguyên.

5. CONCLUSION

5.1. Bài học

- Mỗi mạng connected được router tự biết; mạng xa cần route. Ping qua router cần route **hai chiều**.
- Chuỗi chẩn đoán local IP → gateway → next hop → đích → tracert giúp khoanh vùng lỗi nhanh hơn chỉ nhìn "ping fail".
- Status/Protocol, clock rate trên DCE và mask /30 cho WAN là các chi tiết dễ sai; show running-config chỉ là ý định, show ip interface brief/route mới là trạng thái thực.
- Simulation Mode cho thấy rõ trách nhiệm từng hop: ARP ở LAN/Ethernet, định tuyến ở router, serial không cần ARP.

5.2. Hạn chế của mô phỏng

- Packet Tracer giản lược hành vi thật: tracert/ping có định dạng riêng; tham số -w/-h của tracert có thể không được hỗ trợ đầy đủ.
- Tên cổng phụ thuộc model và module; IOS cũ (12.4) không có mã route L.
- Không mô phỏng đầy đủ độ trễ, mất gói, lọc ICMP thực tế.

5.3. Repository và commit

Repository: `https://github.com/nmquys/HD-Lab01`

Nội dung repository:

```
HD-Lab01/
  README.md
  R1-ISP.txt                          (cau hinh R1-ISP)
  R2-Central.txt                      (cau hinh R2-Central)
  topology.png
  22110179_NguyenMinhQuy_HD-Lab01.pdf  (report)
```

Lịch sử commit (`git log`):

```
124a8ce | nmquys | 2026-10-18 | report: add student PDF report
7ca4d92 | nmquys | 2026-10-18 | configure: interfaces, clock rate, static routes
9dca939 | nmquys | 2026-10-18 | plan: topology, addressing table, predict
11a7edf | nmquys | 2026-10-18 | first commit
```

Các commit theo đúng trình tự yêu cầu: *plan* → *configure* → *report* (tổng 4 commit, gồm commit khởi tạo).

5.4. Checklist trước khi nộp

☐ Topology theo PDF Ping & Traceroute, không dùng R0–R3.

☐ Addressing Table đầy đủ, Pod# = 1 đã ghi rõ.

☐ Port/link đúng, route hai chiều, các ping quan trọng đã kiểm thử.

☐ Có ảnh tracert và phân tích số hop/timeouts.

☐ Kiểm tra lại cột Pass/Fail của T1–T7 sau khi chạy thật; thay hình minh họa bằng ảnh chụp Packet Tracer nếu được yêu cầu.

☐ File .pkt mở và chạy được; link repository rõ ràng.

☐ Đọc hiểu và viết lại phần CLI, Problem Solving, Interview bằng lời của bản thân.

5.5. Thông tin nộp bài

Mục	Yêu cầu
Email gửi	tuantran261083course@gmail.com
Tiêu đề	22110179_NguyenMinhQuy_ HD-Lab01
Nội dung email	Ghi đã làm đầy đủ hay thiếu phần nào; phần làm thêm; lý do nếu nộp trễ
File nộp	22110179_NguyenMinhQuy_HD-Lab01.pdf (+ file .pkt)